

Läraranteckningar — Arkitektens sinne i omloppsbana

~2 h (105–130 min som skrivet; ~90–100 med de valfria delarna strukna) · 12–18 år · mobiler + projektor + whiteboard · en QR i taget · Hela planen: [workshop-sv.md](#)

Före passet

- Bildspel: klistra in text från [slides-sv.md](#) (struktur: [slides-outline.md](#)); whiteboardpennor; kabinbuller i högtalarna.
- QR-PDF — visa en kod i taget på projektorn ([qr-sv.pdf](#)).
- Elevblad A3 ([handout-sv.pdf](#)); **2 post-it-lappar per elev** (namn på varje).
- Hörlurar!** Kommunikationsuppgiften är talat ljud. iPhone: ring/ljudlös-reglaget → ring. Testa en iPhone + en Android dagen innan.
- Säg till eleverna: inget laddas upp; skriv aldrig ett riktigt namn i appen (tryck på **Hoppa över**).
- Lärardator redo för att spegla en elevs ritning. Förinställningar på startsidan (tryck på **Förinställningar**): /comms /monitoring /tracking /resource.

Körschema

Block	Du gör	Eleverna gör
A · Presentation ~35–45 min	Presentera föreläsaren · bild 1 · stationshistoria (Saljut→Tiangong) · rörig maskincentrerad design · bild med svensk koppling (ESA/ISS: Fuglesang var med och byggde stationen, Wandt 2024) · Wandts Destiny-labbfoto · "Vad gör rymden stressig?" · whiteboard : rymden → skola → hem → slappna av · bild om den kognitiva länken · nu vs. Guidices framtid · små steg · 3 tester + MDRS/ISS · åldersguide (RT 12–13 / MATB 14–15 / N-Back 16–18)	Diskuterar; bidrar till tavlan (står kvar hela passet).
B · Experiment ~45–50 min	QR: endast RT — samla spridning, störfaktorer, "du mot dig själv, i %". Projektor : MATB alla uppgifter → varje träningssida → 2-minutersläget. Sedan QR: MATB provkörning + genomgång. QR: Förhållandelabb — kör ① tillsammans (högtalare av), sedan ② tillsammans (högtalare på). MATB öppnas i en ny flik ; eleverna går tillbaka och skriver in Slutpoäng under ①/②; läser meningen om "% förändring". Whiteboard: inlärningskurva, platå, idrottsanalogi, körordningsproblemet, klassräkning. Fullständigt detaljschema nedan.	RT en runda · MATB-övning · Förhållandelabb · fyller i elevblad §1 .
C · Design ~20–30 min	QR: Simulator — illustrativ modell, hitta reglaget som flyttar Totalt mest. QR: Ritning — uppdragsbeskrivning + avvägningar; upprepa korridorregeln  ; scenariot startar på 45, mål 70. Bygg upp en högpresterande elevs rutnät på datorn och projicera. Valfritt : Modellabb (stryk vid tidsbrist; Återställ till exempel efteråt) · A3-gruppskiss (elevblad §3).	Simulator → Ritning (Uppdragsframgång ≥ 70) · elevblad §2.
D · Avslut ~7 min	Samla in två post-it-lappar per elev. Avslutande bild : Rymden för alla · Arkitektur = människor · Design = avvägningar · Ni = framtidens rymdutforskning. Tack + länkar.	Post-it 1: hjälper kognitionen · Post-it 2: försämrar kognitionen (namn på varje).

Detaljschema — Block B (≈ 45–50 min)

Tid	Visa	Säg / gör	Håll utkik efter
0–8	Bild 15 · QR RT	"Tryck på den röda pricken, 8 gånger." Be 5 elever säga sitt genomsnitt. Störfaktorer → "du mot dig själv, i %".	Genomsnitt 200–400 ms. Under 150 = för tidiga tryck.
8–18	Projektor: Förinställningar → Snabbtest, sedan de 4 träningssidorna	Hela MATB 30 s → varje uppgift 2 min med mobilgesten → hela MATB 20 s. Ingen elev-QR .	Eleverna kan namnge alla fyra uppgifterna. Om inte, ta om den de inte kan.
18–26	QR 2min	"Tryck på Jag förstår; avsluta inte; läs av Slutpoäng; Hoppa över namnrutan; skriv in den på raden <i>Provkörning</i> ."	Tysta mobiler (ljudlös-reglaget) · fastnat på resultatsidan · någon avslutade i förtid → kör igen.
26–39	QR Förhållandelabb	① tillsammans, högtalare av → tillbaka till fliken → skriv in poängen. ② tillsammans, högtalare på → skriv in poängen. Läs %-meningen.	Båda rutorna ifyllda → diagrammet Jämförelse visas. Tappad flik → webbläsarens flikikon.
39–47	Whiteboard	Idrottskurva → platå → "slog ① provkörningen?" → körordningsproblemet → räkning ↓ ≈ ↑.	Flest händer i ↓ eller ≈; om ↑ dominerar vann övningen — det är poängen.

Nyckelbudskap

- Dagens ISS är fortfarande rörig, bullrig och trång — designen måste förbättras med evidens.
- Forskare mäter, jämför förhållanden och tar hänsyn till inläring & störfaktorer.
- Ritningens avvägningar: besättnings sinne vs. uppdragets vetenskap/teknik.

Avslutande bild (efter utgångsbiljetten)

- Rymden är för alla.
- Arkitektur handlar om människor.
- Design är en serie avvägningar.
- Ni är framtiden för rymdutforskning.

Lärdomar från piloten pilot: 60 elever, 3 grupper om ~20

- Mobilerna fungerade för det mesta — prova **Chrome** om Safari strular.
- MATB: demo på projektorn först; para ihop vid behov; blandade poäng är normalt.
- Ritningen är beroendeframkallande — upprepa regeln om korridor till entrén; ge en 2-minutersvarning. Se [workshop-feedback.md](#).

Förväntade värden (så att du upptäcker en trasig mobil)

- **Reaktionstid:** 8 röda prickar, ingen tidsgräns (~1 min). Läs av **Genomsnittlig reaktionstid**. Typiskt 200–400 ms på en mobil; under ~150 ms = tryckte för tidigt.
- **MATB 2 min:** Slutpoäng = Hälsan summerad varje sekund; **max 12 000**. Nästan perfekt $\approx 11\,000+$; en kämpig första körning kan ligga på 5 000–8 000. Ett fall på 5 % är t.ex. 10 000 $\rightarrow$ 9 500.
- **Förhållandelabb:** % förändring = $(\textcircled{2} - \textcircled{1}) \div \textcircled{1}$. Svängningar på $\pm 10\%$ är normalt med en körning var; klassräkningen är det riktiga resultatet.
- **Simulator:** standardreglage $\rightarrow$ Totalt ≈ 61 ; Buller på 100 $\rightarrow \approx 40$; allt sämst $\rightarrow 0$; allt bäst $\rightarrow 100$.
- **Ritning:** startscenario = 45. Bara checklisten = 50. Behåll 1 livsuppehållande system + 1 vetenskapsrack + träningscykel, lägg till 2 förvaring, sovutrymme, 2 akustiska zoner, växtvägg, dygnsrytmsljus, sjukvård, växthus $\rightarrow 70$. Realistiskt tak ≈ 80 ; extra utmaning ≥ 78 .

Felsökning

- **Tiden räcker inte?** Stryk Modellabb $\rightarrow$ A3-skiss $\rightarrow$ korta historien.
- **För många QR-koder?** Bara en på skärmen i taget.
- **Inga rumshögtalare?** Använd appens kabinbuller i Förhållandelabbet på varje mobil (hörlurar), på standardvolymen.
- **Ingen radoröst?** Mobilen är ljudlös (iPhones sidoreglage) eller volymen är nere. Fortfarande inget $\rightarrow$ Chrome.
- **Rutan "Nytt toppresultat!" ber om ett namn?** Tryck på **Hoppa över** — den dyker upp på varje ny mobil. Skriv aldrig riktiga namn; inget laddas upp, men håll det rent.
- **Vilken siffra är poängen?** Slutpoäng överst på skärmen *Simulering slutförd* (max 12 000 = Hälsa 100 i 120 s).
- **Fel språk?** [?lng=sv](#) (engelska [?lng=en](#) · grekiska [?lng=el](#))

Länkar

- [/reaction-default](#) · Förinställningar: [/comms](#) [/monitoring](#) [/tracking](#) [/resource](#) · [/2min](#) · [/condition-lab](#)
- [/simulator](#) · [/blueprint](#) · [/model-lab](#) (valfritt)

Källor: Comstock & Arnegard, *MATB*, NASA TM-104174 (1992) · Dinges & Powell, *PVT*, Behav. Res. Methods (1985) · Szalma & Hancock, metaanalys om buller & prestation, Psychol. Bull. (2011) · Clark, *Acoustic Issues in Human Spaceflight*, NASA (2001) · ESA-bloggen "I need more space" (2024) om ISS-experimentet Orbital Architecture.

Fullständig lista med länkar: [workshop-sv.md](#) $\rightarrow$ Referenser & vidare läsning.